

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Y CONSUMO

Liz Ángel Núñez Torres

Grado en Física

Universidad Internacional de La Rioja

21 de marzo de 2025

Índice

1. Cita y problemas estadísticos. 3

2. Referencias relevantes. 3

3. Construir un algoritmo en R. 3

4. Bases de datos. 3

5. Fotografía de los datos. 3

6. Informes gráficos. 4

7. Conclusiones. 4

8. Calificación/Observaciones. 5

1. Cita y problemas estadísticos.

El consumo y producción energética Hannah Ritchie (2024).

- ¿Es el consumo energético promedio diferente de la producción energética promedio?
- ¿Cuál es la dispersión de los datos en el consumo y la producción energética?

2. Referencias relevantes.

Artículos similares Ibarra y Díaz (2024) y Cordoba y Ortega (2023).

3. Construir un algoritmo en R.

El algoritmo que usamos en nuestro archivo **.R** para responder a nuestras dos preguntas es:

1. **Importar datos:** Se cargan en nuestro archivo los datasets **Elec_generation** y **Elec_consumption**.
2. **Análisis de medias:** Se calculan las medias de consumo y producción y se realiza una prueba t para compararlas.
3. **Medición de dispersión:** Se calcula la varianza y la desviación estándar para ambos conjuntos de datos.

4. Bases de datos.

Usamos dos datasets o bases de datos.

- Consumo energético (Global Energy Consumption (2000-2024))⇒ Soundankar (2025)
- Producción energética. (Electricity generation, 2023) ⇒ Hannah Ritchie (2024).

5. Fotografía de los datos.

	Entity	Code	Year	Electricity generation - TWh
1	ASEAN (Ember)	NA	2000	378.6100
2	ASEAN (Ember)	NA	2001	404.8500
3	ASEAN (Ember)	NA	2002	433.1900
4	ASEAN (Ember)	NA	2003	458.2400
5	ASEAN (Ember)	NA	2004	496.5600
6	ASEAN (Ember)	NA	2005	522.6800
7	ASEAN (Ember)	NA	2006	547.1900
8	ASEAN (Ember)	NA	2007	579.0400
9	ASEAN (Ember)	NA	2008	603.8500
10	ASEAN (Ember)	NA	2009	624.4600
11	ASEAN (Ember)	NA	2010	686.7600
12	ASEAN (Ember)	NA	2011	716.9700
13	ASEAN (Ember)	NA	2012	776.4700
14	ASEAN (Ember)	NA	2013	816.4800
15	ASEAN (Ember)	NA	2014	863.6700
16	ASEAN (Ember)	NA	2015	902.9900
17	ASEAN (Ember)	NA	2016	965.7600

Figura 1: DataFrame sobre la generación energética.

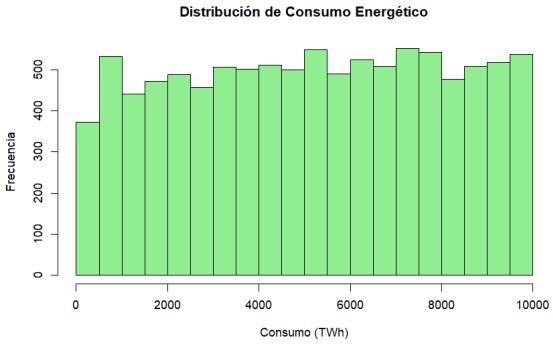
	Country	Year	Total Energy Consumption (TWh)	Per Capita Energy Use (kWh)	Renewable Energy Share (%)	Fossil Fuel Dependency (%)
1	Canada	2018	9525.38	42301.43	13.70	70.47
2	Germany	2020	7922.08	36601.38	33.63	41.95
3	Russia	2002	6630.01	41670.20	10.82	39.32
4	Brazil	2010	8580.19	10969.58	73.24	16.71
5	Canada	2006	848.88	32190.85	73.60	74.86
6	UK	2016	4682.02	2491.92	40.47	69.06
7	India	2024	9893.64	3912.56	27.07	31.70
8	Canada	2008	7719.04	35819.59	15.03	62.73
9	Russia	2020	9624.55	1708.80	77.36	63.39
10	Brazil	2008	7818.38	29198.37	79.59	25.95
11	Germany	2009	8761.33	42100.05	27.63	52.96
12	Russia	2012	7094.64	19307.12	57.85	27.85
13	Russia	2014	7628.97	2719.60	26.99	65.29
14	India	2021	5279.46	35835.45	24.14	20.77
15	Australia	2004	9249.95	46519.48	6.80	56.82
16	Brazil	2002	8267.89	35999.98	54.06	32.82

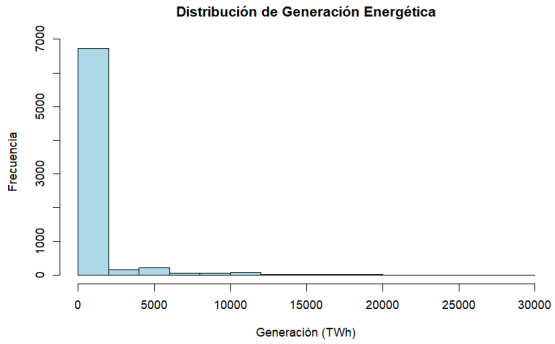
Figura 2: DataFrame sobre el consumo energético.

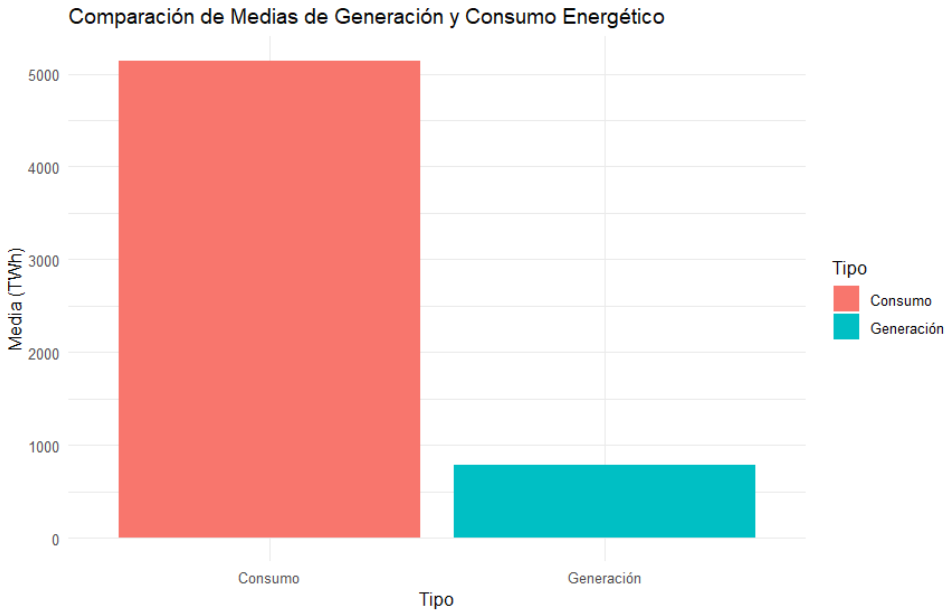
Con los datos presentados podemos relacionar variables tales como “Electricity generation” y “Total Energy Consumption” para obtener la media consumida y producida.

Con las mismas variables podemos obtener la varianza y la desviación estándar, donde la dispersión de nuestros datos y la distribución de los mismos generan las herramientas necesarias para comprender porque existe más o menos consumo/generación energética.

6. Informes gráficos.







7. Conclusiones.

Los datos presentados en los gráficos de distribución y comparación de medias muestran una brecha significativa entre la generación y el consumo energético, generando un impacto directo en la calidad de vida de la población y en los costos energéticos. Para abordar este problema, es crucial implementar inversión en energías renovables y mejoras en la eficiencia energética, especialmente en regiones donde el desequilibrio es más pronunciado.

Referencias

Cordoba, R. S., y Ortega, R. R. (2023). Renewable energy sources and energy production: A bibliometric analysis of the last five years. *sustainability*. (https://doi.org/10.3390/su151310499)

Hannah Ritchie, M. R., Pablo Rosado. (2024). Energy production and consumption. *Our World in Data*. (https://ourworldindata.org/energy-production-consumption)

Ibarra, E., y Díaz, F. (2024). Consumo de energías renovables y sus principales determinantes en países desarrollados y emergentes, 1996-2020. *FACE: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, *24*, 103-116. (https://www.researchgate.net/publication/387167295_Consumo_de_energias_renovables_y_sus_principales_determinantes_en_paises_desarrollados_y_emergentes_1996-2020)

Soundankar, A. (2025). Global energy consumption (2000-2024). *kaggle*. (https://www.kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/global-energy-consumption-2000-2024)

8. Calificación/Observaciones.

